Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Prenotazione avviamento

VRF Set Free - air365 Max / Max Pro

MODULO Rev. 10/2026
MOD 03.1
VRF Set Free

Il modulo è compilato e firmato dalla ditta installatrice e inviato al SAT Hitachi incaricato insieme agli allegati richiesti, **almeno 7 giorni prima della data richiesta per l'avviamento**. Rispondere a ogni domanda: **SI** = eseguito / presente, **NO** = non eseguito, **N.A.** = non applicabile all'impianto.

DATI GENERALI

Data compilazione	Data richiesta per l'avviamento	N° avviamento su FOCUS (se disponibile)

Cliente / nome impianto	Ditta installatrice

Indirizzo dell'impianto	Referente di cantiere e telefono

UNITÀ ESTERNE PRESENTI NEL SITO

Una riga per ogni **sistema** (circuito frigorifero): modello e matricola dell'unità esterna (VRF in combinazione: tutte le matricole dei moduli), numero di unità interne collegate e zona servita. Oltre 10 sistemi allegare un secondo modulo.

N°	Modello unità esterna	Matricola / matricole unità esterna	N° U.I. collegate	Zona / piano servito
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

N° sistemi nel sito	Totale unità interne	Allegati inviati al SAT il (data)

Allegati da inviare al SAT con il modulo Skeleton (schema frigorifero) ☐ Progetto / layout impianto ☐ Schema elettrico e bus ☐

*Lo **skeleton** riporta lunghezze e diametri delle linee del liquido e del gas, posizione di kit di collegamento, multi-kit e collettori e l'elenco delle unità interne per sistema: serve al SAT per verificare la carica aggiuntiva e preparare l'avviamento.*

IMPIANTO FRIGO

	Verifica	SI	NO	N.A.
1	È stato eseguito il vuoto del circuito frigo con attrezzatura adeguata sul lato del gas e del liquido (valore < 500 mTorr)	☐	☐	☐
2	Sono disponibili le lunghezze e i diametri della tubazione del liquido, necessari per la carica aggiuntiva del refrigerante	☐	☐	☐
3	È presente l'attrezzatura necessaria per eseguire le operazioni di carica del refrigerante	☐	☐	☐
4	È disponibile uno schema del circuito frigorifero	☐	☐	☐
5	È stata eseguita una prova di tenuta con azoto per almeno 48h a una pressione massima di 35 Atm	☐	☐	☐

ATTENZIONE: non aprire mai i rubinetti d'arresto del refrigerante sull'unità esterna. L'impianto deve rimanere in vuoto fino al momento del collaudo.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

IMPIANTO ELETTRICO

	Verifica	SI	NO	N.A.
6	Il cavo di collegamento bus è idoneo secondo le specifiche Hitachi			
7	Il collegamento bus è eseguito secondo specifica Hitachi (entra-esci, senza derivazioni)			
8	Sono stati installati i comandi remoti delle unità interne dove previsto			
9	È stato collegato il cavo di segnale per il comando centralizzato dove previsto			
10	Sono presenti i sezionatori di linea a bordo macchina (esterna e interna)			
11	I sezionatori magnetotermici sono di taglia adeguata			
12	La potenza di alimentazione dell'unità esterna è sufficiente			
13	La tensione di alimentazione dell'unità esterna è corretta			
14	L'unità esterna è stata alimentata almeno 24h prima per permettere il riscaldamento dell'olio dei compressori			
15	È disponibile uno schema di collegamento dell'impianto elettrico			

SCARICO CONDENSA

	Verifica	SI	NO	N.A.
16	Le tubazioni sono di diametro adeguato			
17	Le pendenze sono adeguate			
18	È stato provato il deflusso dell'acqua			

POSIZIONAMENTO UNITÀ ESTERNA

	Verifica	SI	NO	N.A.
19	La macchina ha sufficienti spazi di manovra per la manutenzione come da manuale di installazione			
20	La macchina ha sufficiente spazio per la corretta circolazione d'aria come da manuale di installazione			

NOTE DELLA DITTA INSTALLATRICE

Informazioni utili per il SAT (accesso al cantiere, orari, particolarità dell'impianto, voci con risposta NO)

Condizioni per il primo avviamento

CLAUSOLA DI ADDEBITO PER MANCATO PRIMO AVVIAMENTO

Nel caso in cui il SAT non potesse effettuare il primo avviamento per **mancanza o negligenza da parte della ditta installatrice** che non avesse effettuato tutte le lavorazioni necessarie, **le ore perse saranno addebitate all'installatore stesso**, alle tariffe Service Hitachi vigenti alla data di attivazione dell'impianto (**28 €/h per il tecnico** e **0,50 €/km per le percorrenze effettuate**).

Il SAT dovrà necessariamente compilare il modulo intervento giustificando le motivazioni del mancato avviamento.

ESEMPIO

il SAT percorre 100 km in un'ora per andare sull'impianto, arriva e l'impianto ha grossi problemi tipo perdite sulle linee o vuoto insufficiente, perde un'ora sul cantiere e rientra percorrendo la stessa distanza nello stesso tempo. ***All'installatore verranno fatturate 3 ore e 100 km.***

☐ **La ditta installatrice dichiara di aver letto e di accettare la clausola di addebito per mancato primo avviamento riportata nel presente modulo.**

Firma leggibile ditta installatrice

REQUISITI DEI LOCALI SERVITI - REFRIGERANTE

Compilare per il **locale più piccolo** servito dall'impianto (per R32: il locale in cui è installata ciascuna unità interna). Riferimenti: manuali tecnici Hitachi TCIT0147 par. 9.8 (R410A), TCIT0150 / TCIT0153 par. 8.2.1 e 8.5.2 (R32), Manuale di sicurezza R32 secondo IEC 60335-2-40:2022, UNI EN 378-1:2021.

Refrigerante dell'impianto					Carica totale (fabbrica + aggiuntiva)		kg
Locale più piccolo	Superficie		m2	Altezza		m	Volume		m3
Unità interna nel locale					Altezza di installazione h0		m

Impianti R410A - concentrazione massima (TCIT0147 par. 9.8)

Concentrazione massima consentita R410A secondo EN 378-1: **0,44 kg/m3**. Calcolo: **C = R / V** (R = carica totale del sistema in kg, V = volume del locale in m3). Prestare particolare attenzione a scantinati e locali dove il refrigerante, più pesante dell'aria, può ristagnare.

Concentrazione calcolata C = R / V kg/m3

	Verifica R410A	SI	NO	N.A.
1	C è pari o inferiore a 0,44 kg/m3? (se SI le contromisure non sono necessarie: rispondere N.A. alle voci seguenti) **IMPORTANTE**			
2	Se C supera il limite: è presente un'apertura di ventilazione verso il locale adiacente (apertura nel muro senza porta, o sopra/sotto la porta) superiore allo 0,15% della superficie del pavimento?			
3	Se C supera il limite: è presente un'apertura senza persiane che consenta la circolazione di aria pulita nel locale?			
4	Se C supera il limite: è installata una ventola collegata a un sensore di gas refrigerante?			

Se il limite è superato ***devono essere adottate tutte*** *le contromisure sopra indicate.*

Impianti R32 (A2L) - superficie minima del locale (TCIT0150 / TCIT0153)

L'R32 è un refrigerante infiammabile con bassa velocità di combustione (**classe A2L**, ISO 817). Procedura del manuale Hitachi: **1)** carica totale **inferiore a 1,84 kg**: nessun requisito di superficie minima. **2)** Carica **pari o superiore a 1,84 kg**: ricavare la superficie minima **Amin** dalla tabella del manuale di installazione/sicurezza in base alla carica (mc) e all'altezza di installazione (h0). **3)** Se il locale (stanza A) è più piccolo di Amin, verificare un locale adiacente (stanza B): la superficie A + B deve superare **Amin totale** ed è necessaria la ventilazione naturale tra le stanze con apertura minima **Anv,min**. **4)** Se nessuna opzione è possibile, scegliere un'altra configurazione (ridurre la lunghezza delle tubazioni e quindi la carica, sistema monoblocco, ecc.) o contattare Hitachi.

Superficie minima Amin da tabella		m2			Superficie stanza B adiacente		m2
Apertura minima Anv,min richiesta		dm2	Apertura bassa realizzata	dm2	Apertura alta		dm2

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Verifica R32		SI	NO	N.A.
5	La carica totale di R32 è inferiore a 1,84 kg? (se SI rispondere N.A. alle voci seguenti sulla superficie)	☐	☐	☐
6	Con carica pari o superiore a 1,84 kg: la superficie del locale è pari o superiore ad Amin? **IMPORTANTE**	☐	☐	☐
7	Locale sottodimensionato: la superficie della stanza A + stanza B supera Amin totale?	☐	☐	☐
8	Almeno metà di Anv,min è realizzata con aperture basse, entro 200 mm dal pavimento, con base non oltre 100 mm dal pavimento e non più alta del punto di possibile rilascio del refrigerante? (le aperture oltre 300 mm dal pavimento non contano per Anv,min)	☐	☐	☐
9	È presente una seconda apertura alta, pari ad almeno il 50% di Anv,min, posizionata ad almeno 1,5 m dal pavimento?	☐	☐	☐
10	Le aperture sono permanenti e non sigillabili, e le aperture tra le stanze hanno un'altezza di almeno 20 mm tra parete e pavimento?	☐	☐	☐
11	Nel locale non sono presenti fonti di innesco permanenti in funzione (fiamme libere, apparecchi a gas, stufe elettriche)?	☐	☐	☐

Se i requisiti dei locali non sono rispettati e non sono adottate le misure previste dal manuale, il SAT non esegue il primo avviamento e si applica la clausola di addebito per mancato avviamento.

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR - REG. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati da **Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** e dalla rete di assistenza autorizzata Hitachi (SAT) esclusivamente per la gestione dell'avviamento, della garanzia e dell'assistenza tecnica sull'impianto. L'informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti dell'interessato è disponibile su **www.hitachiaircon.com**.

☐ **Acconsento al trattamento dei dati personali**
☐ Non acconsento

Firma del cliente per accettazione

FIRME

Ditta installatrice (firma leggibile)

Nome e cognome

Data

Firma

Committente / Cliente

Nome e cognome

Data

Firma